Cognome: **Nome**: **# Matricola**: **Riga**: **Col**:

Algoritmi e Strutture Dati – Parte B - 14/01/2020

Esercizio -1 Iscriversi allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio B1 – Punti ≥ 8

Sia X, Y due vettori che rappresentano n coppie di interi; gli elementi della i-esima coppia sono denotati $X[i], Y[i]$ e vale la regola $X[i] < Y[i]$. Una catena di coppie è una sequenza di indici $i_1, \ldots, i_m$, tale per cui $Y[i_k] \leq X[i_{k+1}]$, per ogni $1 \leq k < m$.

Scrivere un algoritmo

$$\textbf{int } \mathsf{longestChain}(\textbf{int}[\,]\ X,\ \textbf{int}[\,]\ Y,\ \textbf{int}\ n)$$

che restituisca la lunghezza della più lunga catena di coppie presente nei vettori di input, misurata in numero di coppie.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale.

Esercizio B2 – Punti ≥ 10

Dato un vettore A contenente n interi, scrivere un algoritmo

$$\textbf{int } \mathsf{maxSumEven}(\textbf{int}[\,]\ A,\ \textbf{int}\ n)$$

che restituisca il valore del sottovettore di lunghezza pari $A[i \ldots j]$ di somma massimale, ovvero il sottovettore la cui somma degli elementi $\sum_{k=i}^{j} A[k]$ sia più grande o uguale alla somma degli elementi di qualunque altro sottovettore di lunghezza pari.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale.

Esempio:

- Input: `A = [1,-2,3]`, output 1, in quanto il sottovettore massimale di lunghezza pari è `[-2,3]`
- Input: `A = [ 8, 9, -8, 9, 10 ]`, output 20, in quanto il sottovettore massimale di lunghezza pari è `[9, -8, 9, 10]`
- Input: `A = [ -2, 1, -2, 1, -2 ]`, output 0, in quanto tutti i settovettori di lunghezza pari hanno somma negativa, tranne quello di lunghezza zero che ha somma 0.

Esercizio B3 – Punti ≥ 12

Sia M una matrice $n \times m$ contenente valori 0/1. Un percorso di valori 1 è una sequenza contigua di celle adiacenti (orizzontale-verticale, non diagonale). La sua lunghezza è il numero di celle che la compongono.

Scrivere un algoritmo

$$\textbf{int } \mathsf{longestPath}(\textbf{int}[\,][\,]\ M,\ \textbf{int}\ n, \textbf{int}\ m)$$

che restituisca la lunghezza del percorso più lungo che inizia nella cella $(1, 1)$.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale.

La figura qui sotto illustra un percorso di valori 1 di lunghezza 27, che è massimale per questa matrice 3×10.

